

WIEDERHOLUNG: ANALYSIS

Fragen?

Folggengrenzwerle. Berechnen Sie die Grenzwerte $n \rightarrow \infty$ folgender Folgen:

a) $a_n = \frac{2n+1}{4n}$ b) $b_n = \frac{n^2+4}{n}$ c) $c_n = \frac{n^2+3n}{\cos(n)+n^3}$ d) $d_n = \sqrt{\frac{n^2+4}{4+25n^2}}$

Lösung.

a) $a_n = \frac{\cancel{n} \left(2 + \overset{\rightarrow 0}{\frac{1}{\cancel{n}}} \right)}{\cancel{4} \cancel{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

b) $b_n = \frac{\cancel{n^2} \left(1 + \frac{4}{\cancel{n^2}} \right)}{\cancel{n}} = \underbrace{n}_{\rightarrow \infty} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{4}{\cancel{n^2}} \right)}_{\substack{\rightarrow 0 \\ \rightarrow 1}} \rightarrow \infty$

c) $c_n = \frac{\cancel{n^2} \left(1 + \overset{\rightarrow 0}{\frac{3}{\cancel{n}}} \right)}{\underbrace{\cancel{n^3}}_{\rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{\cos(n)}{\cancel{n^3}}}_{\rightarrow 0} + 1 \right)} \rightarrow 0$
 (Note: $\frac{\cos(n)}{\cancel{n^3}} \rightarrow 0$ is labeled "beschr." and $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$)

d) $d_n = \sqrt{\frac{\cancel{n^2} \left(1 + \overset{\rightarrow 0}{\frac{4}{\cancel{n^2}}} \right)}{\cancel{n^2} \left(\frac{4}{\cancel{n^2}} + 25 \right)}} \xrightarrow{\sqrt{\cdot} \text{ stetig}} \sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5}$
 (Note: $\frac{4}{\cancel{n^2}} \rightarrow 0$)

Eigener Lösungsversuch.

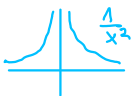
Funktionsgrenzwerte. Berechnen Sie die folgenden Funktionsgrenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+1)}{4x-8}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ c) $\lim e^{-1/x^2}$ für $x \rightarrow 0, \pm\infty$

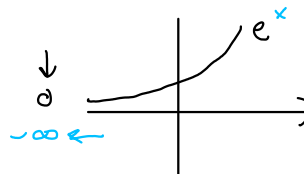
Lösung.

a) $\frac{\cancel{(x-2)}(3x+1)}{\underbrace{4x-8}_{4 \cdot (x-2)}} = \frac{3x+1}{4} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{3 \cdot 2 + 1}{4} = \frac{7}{4}$. (oder l'H "0/0")

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} \cdot \overbrace{(1+x)}^1}{1} = \frac{1}{2\sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$



c) $\lim e^{-1/x^2} \stackrel{\text{e stetig}}{=} e^{\lim(-1/x^2)} = \begin{cases} 0 & \text{für } x \rightarrow 0, \text{ da } \lim(-1/x^2) = -\infty \\ e^0 = 1 & \text{für } x \rightarrow \infty, \text{ da } \lim(-1/x^2) = 0 \\ e^0 = 1 & \text{für } x \rightarrow -\infty, \text{ da } \lim(-1/x^2) = 0 \end{cases}$



Eigener Lösungsversuch.

Stetige Fortsetzung. Bestimmen Sie den Definitionsbereich der folgenden Funktionen. Lassen sich die Definitionslücken stetig heben? Geben Sie ggf. die stetige Fortsetzung an.

a) $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^3 - x^2 + x - 1}$

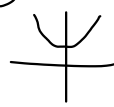
b) $g(x) = e^{-1/x^2}$

Lösung.

a) D: NST von Nenner: Raten mit $x = \pm 1 \Rightarrow x = 1$.

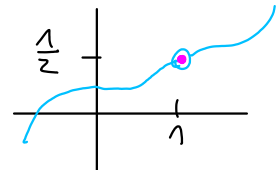
Polynomdivision: $(x^3 - x^2 + x - 1) : (x - 1) = x^2 + 1$

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 + x - 1 \\ -(x^3 - x^2) \\ \hline x - 1 \\ -(x - 1) \\ \hline - \end{array}$$

 $\neq 0$ 

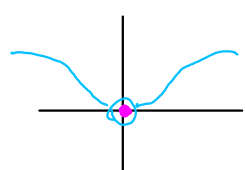
also $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

stetig hebbar? $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)} \cdot (x^2 + 1)} = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{Ja!}$
 (ODER: $e'H_{\frac{0}{0}}$...)

Stetige Fortsetzung: $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \end{cases}$ 

b) D = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

stetig hebbar? $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (-\frac{1}{x^2})} = e^{-\infty} = 0 \rightarrow \text{Ja!}$

Stetige Fortsetzung: $\tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 

Eigener Lösungsversuch.

Kurvendiskussion, Teil 1. Bestimmen Sie für die Funktion $f(x) = xe^{-x}$:

- a) lokale Extremwerte und Wendepunkte
- b) Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$
- c) Approximation von $f(0,1)$ durch ein Taylorpolynom vom Grad 2 mit Abschätzung des Fehlers

Lösung. $f'(x) = x \cdot \underbrace{(e^{-x})'}_{-e^{-x}} + 1 \cdot e^{-x} = (-x+1) \cdot e^{-x}$

$$f''(x) = (-x+1) \cdot (-e^{-x}) + (-1) \cdot e^{-x} = (x-2) e^{-x}$$

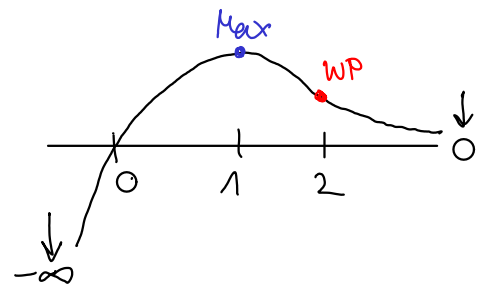
$$f'''(x) = (x-2)(-e^{-x}) + 1 \cdot e^{-x} = (-x+3) e^{-x}$$

a) $\underline{f'(x) = 0} \stackrel{e^{-x} \neq 0}{\Leftrightarrow} -x+1 = 0 \Leftrightarrow x=1, \underline{f''(1) = -\underbrace{e^{-1}}_{\frac{1}{e}}} < 0$ ☹️
 $\Rightarrow$ lok. Max bei $x=1$.

$\underline{f''(x) = 0} \stackrel{e^{-x} \neq 0}{\Leftrightarrow} x-2 = 0 \Leftrightarrow x=2, \underline{f'''(2) = +e^{-2} \neq 0}$
 $\Rightarrow$ WP bei $x=2$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \underbrace{x}_{\infty} \underbrace{e^{-x}}_{\rightarrow 0} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{x}_{-\infty} \underbrace{e^{-x}}_{\infty} = -\infty.$

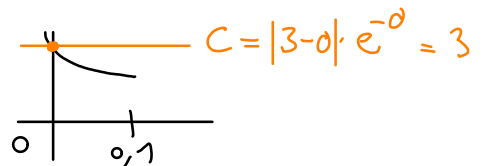


c) Wähle $\underline{x_0 = 0}$: $\underline{T_2(x) = \frac{f''(0)}{2!} x^2 + f'(0) \cdot x + f(0) = \frac{-2}{2} x^2 + 1 \cdot x + 0 = -x^2 + x}$

$\underline{f(0,1) \approx T_2(0,1) = \underbrace{-0,1^2}_{-0,01} + 0,1 = 0,09.}$

abs. Fehler $|R_2(0,1)| \leq C \cdot \frac{|0,1-0|^3}{3!} = 3 \cdot \frac{0,001}{6} = 0,0005$

zu C: $|f'''(x)| = |(-x+3) \underbrace{e^{-x}}_{\geq 0}| = \underbrace{|3-x|}_{\text{mo. fa.}} \cdot \underbrace{e^{-x}}_{\text{mo. fa.}}$



Eigener Lösungsversuch.

Kurvendiskussion, Teil 2. Bestimmen Sie für die Funktion $g(x) = \frac{\ln(x^2)}{x}$:

- a) lokale Extremwerte
- b) Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$ und Definitionslücken
- c) Lineare Approximation von $g(0,9)$

Lösung. $g'(x) = \frac{x \cdot (\ln(x^2))' - \ln(x^2) \cdot x'}{x^2} = \frac{x \cdot (\frac{1}{x^2} \cdot 2x) - \ln(x^2)}{x^2} = \frac{2 - \ln(x^2)}{x^2}$

$$g''(x) = \frac{x^2 (2 - \ln(x^2))' - (2 - \ln(x^2)) \cdot 2x}{x^4} = \frac{x^2 (-\frac{1}{x^2} \cdot 2x) - (2 - \ln(x^2)) \cdot 2x}{x^4}$$

$$= \frac{x^{\cancel{2}} (-\frac{1}{x^{\cancel{2}}} \cdot 2\cancel{x}) - (2 - \ln(x^2)) \cdot 2\cancel{x}}{x^{\cancel{4}3}} = \frac{\cancel{x} (-\frac{2}{\cancel{x}}) - (4 - 2\ln(x^2))}{x^3} = \frac{-6 + 2\ln(x^2)}{x^3}$$

a) $\underline{g'(x) = 0} \xLeftrightarrow{x^2} 2 - \ln(x^2) = 0 \Leftrightarrow 2 = \ln(x^2) \xLeftrightarrow{e^{\cdot}} e^2 = x^2 \xRightarrow{\sqrt{\cdot}} x = \pm\sqrt{e^2} = \pm e$

$\underline{g''(\pm e)} = \frac{-6 + 2\ln(\pm e)^2}{(\pm e)^3} = \frac{-6 + 4\widehat{\ln(e)}}{\pm e^3} = \frac{-2}{\pm e^3} = \begin{cases} < 0 & \text{☹ Max., falls } x = +e \\ > 0 & \text{☺ Min., falls } x = -e \end{cases}$

b) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\ln(x^2)}{x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x^2} \cdot 2x}{1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0^{\pm}$

Def.-Lücke $x=0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2)}{x} \stackrel{\frac{-\infty}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{1}{x}}_{\substack{x \rightarrow 0^- \rightarrow -\infty \\ x \rightarrow 0^+ \rightarrow +\infty}} \cdot \underbrace{\ln(x^2)}_{\rightarrow -\infty} = \begin{cases} +\infty, & x \rightarrow 0^- \\ -\infty, & x \rightarrow 0^+ \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ existiert nicht

c) Wähle $\underline{x_0 = 1}$. $\underline{T_1(x)} = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 0 = \underline{2(x - 1)}$

$\underline{g(0,9)} \approx \underline{T_1(0,9)} = 2 \cdot \underbrace{(0,9 - 1)}_{-0,1} = \underline{-0,2}$

Eigener Lösungsversuch.

Integrale. Berechnen Sie:

a) $\int 4 \sin x + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

d) $\int \frac{2x+6}{x^2+6x-12} dx$

g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) \sin(x) dx$

b) $\int_0^2 t \sqrt{t^2+4} dt$

e) $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$

h) $\int x \sin(3x) dx$

c) $\int x^2 e^x dx$

f) $\int e^x \cdot \cos(x) dx$

i) Fläche zwischen
 $f(x) = x^2 - 2x - 1$
 und $g(x) = 3x - 1$.

Lösung.

a) $\int 4 \sin x + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{\int \text{linear}}{=} \underbrace{4 \int \sin x dx}_{-\cos x + C} + \underbrace{2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx}_{\arcsin x + C} = -4 \cos x + 2 \arcsin x + C$

b) $\frac{1}{2} \int_0^2 (t^2+4)^{\frac{1}{2}} 2t dt \stackrel{\text{Subst.}}{=} \frac{1}{2} \left[\frac{(t^2+4)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[\underbrace{(2^2+4)^{\frac{3}{2}}}_{\underbrace{(\sqrt{8})^3}_{\frac{24}{2\sqrt{2}}}} - \underbrace{(0^2+4)^{\frac{3}{2}}}_{\frac{8}{2\sqrt{2}}} \right]$
 $= \frac{1}{3} (16\sqrt{2} - 8) = \frac{8}{3} (2\sqrt{2} - 1)$

oder: $\int_0^2 t \sqrt{t^2+4} dt \stackrel{u=t^2+4}{=} \int_{4^{\frac{1}{2}}+4}^{2^{\frac{1}{2}}+4} t \sqrt{u} \frac{du}{2t} = \frac{1}{2} \int_4^8 \sqrt{u} du = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_4^8 = \dots$
 $\frac{du}{dt} = 2t$

c) $\int \frac{x^2}{f} e^x dx \stackrel{\text{part. Int}}{=} \underbrace{e^x \cdot \frac{x^2}{f} - \int \frac{e^x \cdot 2x}{f \cdot g'} dx}_{\left[e^x \cdot 2x - \int e^x \cdot 2 dx \right]} = \frac{x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C}{e^x (x^2 - 2x + 2)}$
 $2e^x + C$

d) $\int (x^2+6x-12)^{-1} (2x+6) dx = \ln |x^2+6x-12| + C$

oder log. Int: $\int \frac{2x+6}{x^2+6x-12} dx = \ln |x^2+6x-12| + C$

$$e) \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} \stackrel{\text{PBZ}}{=} \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}, \quad \text{Zähler: } 1 = A(x+a) + B(x-a)$$

$$\begin{aligned} \text{Einsetzen: } x=a: 1 &= A \cdot 2a \Rightarrow A = \frac{1}{2a} \\ x=-a: 1 &= B \cdot (-2a) \Rightarrow B = -\frac{1}{2a} \end{aligned} \quad \Rightarrow \underline{a \neq 0!}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &\stackrel{\text{PBZ}}{=} \frac{1}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{1}{x-a} dx}_{\ln|x-a|+C} - \frac{1}{2a} \underbrace{\int \frac{1}{x+a} dx}_{\ln|x+a|+C} = \frac{1}{2a} (\ln|x-a| - \ln|x+a|) + C \\ &= \frac{1}{2a} \cdot \ln\left(\frac{|x-a|}{|x+a|}\right) + C \end{aligned}$$

$$\underline{a=0}: \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C.$$

$$\begin{aligned} f) \int \underbrace{e^x}_f \underbrace{\cos x}_g dx &= e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) dx = e^x \cos x + \underbrace{\int e^x \sin x dx}_{\text{Nochmal part. Int.}} \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \end{aligned}$$

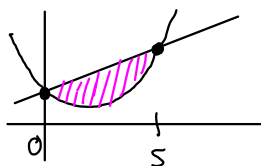
$$\Rightarrow 2 \cdot \int \dots dx = e^x \cos x + e^x \sin x + C$$

$$\stackrel{\cdot \frac{1}{2}}{\Rightarrow} \int \dots dx = \underline{\underline{\frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C}}$$

$$g) -\int_0^{\pi/2} (\cos x)^3 (-\sin x) dx = -\left[\frac{(\cos x)^4}{4} \right]_0^{\pi/2} = -\left(\frac{0^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right) = +\frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned} h) \int \underbrace{x}_g \cdot \underbrace{\sin(3x)}_f dx &= \underbrace{x}_g \cdot \underbrace{\frac{-\cos(3x)}{3}}_F - \int \underbrace{\frac{-\cos(3x)}{3}}_F \cdot \underbrace{1}_{g'} dx = -\frac{x \cos(3x)}{3} + \frac{\sin(3x)}{9} + C \\ &\quad - \frac{\sin(3x)}{9} + C \end{aligned}$$

$$i) \text{ Schnittpunkte: } f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 3x - 1 \Leftrightarrow \underbrace{x^2 - 5x}_{x(x-5)} = 0 \Leftrightarrow x=0; 5$$



$$\begin{aligned} \text{Fläche} &= \int_0^5 g(x) - f(x) dx = \int_0^5 -x^2 + 5x dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 5 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^5 \\ &= \underbrace{\left(-\frac{5^3}{3} + 5 \cdot \frac{5^2}{2} \right)}_{5^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)} - \underbrace{\left(-\frac{0^3}{3} + 5 \cdot \frac{0^2}{2} \right)}_0 = \frac{125}{6} \approx 20,8 \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.